

BẢN NHẬN XÉT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (HƯỚNG NGHIÊN CỨU)

Tên đề tài: PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG PHÂN ĐOẠN TỖN THƯƠNG XƯƠNG TRÊN ẢNH X-QUANG DỰA TRÊN CÂU NHẮC TRỰC QUAN

Sinh viên thực hiện: Thông Lúc – 22120196
Nguyễn Hữu Bình – 22120031

Giảng viên phản biện: ThS. Phạm Minh Hoàng

1. Chủ đề và ý tưởng nghiên cứu:

- Bối cảnh: X-quang là kỹ thuật chẩn đoán phổ biến, chi phí thấp, không xâm lấn, dùng phát hiện gãy xương, rạn xương, khối u xương; khối lượng ảnh cần xử lý tại các cơ sở y tế lớn (ví dụ Cambridge University Hospitals: hơn 174.000 lượt chụp X-quang/năm). Phân đoạn thủ công tốn thời gian; các mô hình tự động (U-Net và các biến thể) gặp khó trên ảnh X-quang xương do độ tương phản thấp, cấu trúc giải phẫu chồng lấp, tổn thương nhỏ; các mô hình nền tảng dạng câu nhắc (SAM, SAM-Med2D) mở ra hướng phân đoạn tương tác.
- Động lực khoa học: mô hình tự động vừa định vị vừa phân đoạn trên ảnh X-quang xương là bài toán khó; nếu chỉ ghép câu nhắc ở đầu vào thì tín hiệu định hướng có thể suy giảm qua các tầng tích chập sâu, nên cần đưa câu nhắc vào sâu hơn trong mạng để còn tác dụng ở cả bộ mã hóa lẫn bộ giải mã. Ngoài ra, hộp giới hạn bác sĩ vẽ khó hoàn hảo (có thể rộng hơn hoặc lệch tâm); nếu mô hình bám cứng vào biên hộp thì chỉ lệch nhẹ đã giảm hiệu năng, nên cần biểu diễn câu nhắc mềm hơn và cơ chế tiếp nhận linh hoạt hơn để chịu lỗi tốt hơn.
- Động lực thực tiễn: các mô hình nền tảng dựa trên Transformer nặng về tham số và tài nguyên, khó triển khai trên phần cứng hạn chế hoặc khi cần phản hồi nhanh; một CNN gọn nhẹ tận dụng tốt hộp giới hạn phù hợp hơn cho hệ thống hỗ trợ, đúng với quy trình bác sĩ khoanh sơ bộ – xem kết quả – chỉnh lại nếu cần – chạy lại. Từ đó, khóa luận đặt ba tiêu chí thiết kế: tận dụng thông tin từ hộp giới hạn, giữ kết quả ổn khi câu nhắc lệch trong mức hợp lý, và kiến trúc đủ gọn để dễ huấn luyện, nhẹ khi triển khai.

2. Phương pháp nghiên cứu:

Kiến trúc PGA-UNet được xây dựng dựa trên nền U-Net/Attention U-Net, bổ sung ba thành phần: (1) bản đồ nhiệt câu nhắc dạng cao nguyên với biên làm mềm bằng lọc Gaussian, (2) Cổng không gian câu nhắc (PSG) tại bộ mã hóa dùng cơ chế nhân có kết nối dư, (3) Cơ chế chú ý có điều kiện (CAD) tại kết nối tắt của bộ giải mã, mở rộng công thức cổng chú ý gốc của Attention U-Net bằng cách điều kiện hóa tín hiệu cổng theo đặc trưng câu nhắc. Các công thức toán học (3.1)–(3.10) được trình bày chính xác, có phân biệt rõ với công trình nền (Bảng 3.1: thành phần kế thừa vs. thiết kế mới), không mập mờ về đóng góp.

Điểm mạnh nổi bật của phương pháp luận là quy trình kiểm chứng thực nghiệm rất chặt chẽ: nghiên cứu loại bỏ thành phần với đầy đủ 8 cấu hình tổ hợp (không/có $\text{PSG} \times 3$ lựa chọn cơ chế chú ý $\times 2$ cách biểu diễn câu nhắc), kiểm định thống kê Wilcoxon signed-rank cho 36 phép so sánh cấp độ ảnh ($p < 0,001$) để xác nhận vai trò của CAD và bản đồ nhiệt Gaussian, và kiểm chứng chéo ngẫu nhiên lặp lại 4 lần để đánh giá độ ổn định.

3. Đóng góp Khoa học và thực tiễn:

- Đề xuất biểu diễn hộp giới hạn bằng bản đồ nhiệt dạng cao nguyên, biên làm mềm bằng Gaussian, giữ thông tin trên toàn vùng câu nhắc thay vì chỉ tập trung vào tâm hộp.
- Đề xuất PSG (Prompt Spatial Gate) tích hợp câu nhắc vào bộ mã hóa, điều biến đặc trưng theo vùng bác sĩ khoanh, có kết nối dư giữ đặc trưng ảnh gốc.
- Đề xuất CAD (Conditional Attention Decoder) mở rộng công chú ý của Attention U-Net, điều kiện hóa tín hiệu chú ý tại kết nối tắt theo đặc trưng câu nhắc.
- Đánh giá thiết kế trên hai bộ dữ liệu có dạng tổn thương khác nhau (BTXRD – khối u xương, FracAtlas – gãy xương), với nhiều kịch bản câu nhắc và nhiều phép so sánh (mô hình cơ sở, SAM-Med2D, ablation, kiểm chứng chéo, phân tích theo nhóm tổn thương).
- Khảo sát khả năng tích hợp PGA-UNet vào luồng xử lý hỗ trợ hai giai đoạn với Gatekeeper; khóa luận tự xác định đây chỉ là thử nghiệm minh họa, không phải đóng góp kiến trúc độc lập.

Cả 5 đóng góp đều được kiểm chứng lại bằng thực nghiệm ở Chương 4, trong đó chính khóa luận cũng tự nhận định phần cốt lõi nhất là sự phối hợp giữa biểu diễn câu nhắc, PSG và CAD.

4. Báo cáo viết:

Báo cáo được trình bày rất công phu, có cấu trúc chuẩn mực và đầy đủ (bảng ký hiệu viết tắt, bảng đối chiếu thuật ngữ Anh-Việt, hai phụ lục A và B tách riêng số liệu chi tiết khỏi thân bài chính).

Về văn phong, báo cáo dùng nhiều cách diễn đạt khá đời thường, hội thoại ("Nói ngắn gọn thì...", "Nói cách khác...", "Chỗ này...") thay vì văn phong học thuật trang trọng thường thấy. Điều này giúp bài dễ đọc và mạch lạc, nhưng nếu muốn nâng cấp bản báo cáo lên chuẩn công bố khoa học thì nên hiệu đính lại theo văn phong trang trọng hơn ở bản nộp cuối cùng.

5. Trình bày trước hội đồng:

Trình bày tốt trước hội đồng

6. Công bố khoa học/ ứng dụng thực tế:

Với mức độ nghiêm túc trong thiết kế thực nghiệm (ablation đầy đủ, kiểm định thống kê, kiểm chứng chéo, đo hiệu quả tính toán trong cùng môi trường), đề tài có tiềm năng khá tốt để phát triển thành bài báo khoa học.

Đánh giá xếp loại: Giỏi.

TP.HCM, ngày 06 tháng 08 năm 2026

Giảng viên phản biện



Phạm Minh Hoàng